

Water Feed Pump
Qty=1
Capacity=20 m³/hr
Head=40 m
Manufacture:Grundfos
Model:CRN 15-4

Prechlorination Dosing
Qty=1
Dosing Capacity=0.9 l/hr @ 10 bar
Manufacture:ECOLAB
Model:EMP-KKS00009
Solution Tank=200 L

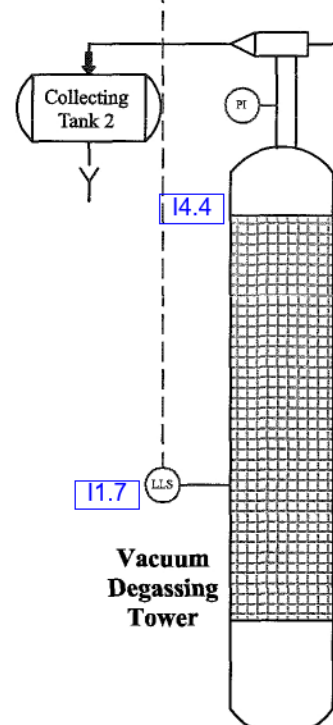
Bag Filter
Qty=3
Manufacture:Codeline

Cartridge Filter
Qty=3 / 5 Micron
Manufacture:Codeline

Circulation Pump
Qty=1
Capacity=10 m³/hr
Head=39.6 m
Manufacture:Grundfos
Model:CRN 15-3

Acid Dosing System
Qty=1
Dosing Capacity=7.2 l/hr @ 10 bar
Manufacture:ECOLAB
Model:EMP1100072
Solution Tank=200 L

Cartridge Filter
Qty=4 / 1 Micron
Capacity/Unit=15 m³/hr/Unit
Manufacture:Codeline

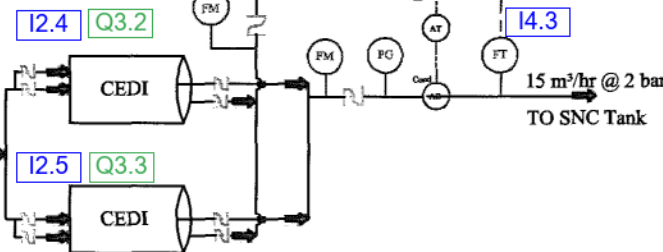


Degassing Feed Pumps
Qty=1
Capacity=17 m³/hr
Head=44 m
Manufacture:Grundfos
Model:CRN 15-4

RO Rack (RO)
NO. of Vessel=4
Manufacture:Codeline
Vessel Type:80S100-7W
Manufacture:Hydranautics
Type:SWC4B

High Pressure Pump
Qty=1
Capacity=30 m³/hr
Head=218 m
Manufacture:Grundfos
Model:CRN 32-14

CEDI Feed Pump
Qty=1
Capacity=17 m³/hr
Head=44 m
Manufacture:Grundfos
Model:CRN 15-4



- Q2.0 Bas débit CEDI
- Q2.3 Surcharge thermique pompe CEDI
- Q2.6 Surcharge therm pmp circulation
- Q1.7 Surcharge therm pmp dégazage
- Q0.7 Bas niveau tour de dégazage
- Q1.4 Surcharge thermique pompe HP
- Q0.4 ORP Potentiel d'oxydo-réduct haut
- Q0.3 Manque de phase
- Q0.2 Trip déclenchement station
- Q2.4 Niveau bas "Collecting Tank"
- Q1.5 Niveau bas "Overhead Flushing Tank"

- Sélecteur Auto/Manuel pompe CEDI
- Sélecteur Auto/Manu pompe circulation
- Sélecteur Auto/Manu pompe dégazage
- Sélecteur Auto/Manu pompe alimenta.
- Sélecteur Auto/Manu pompe HP
- Sélecteur Marche pompe dosage préchloration
- Sélecteur Marche pompe dosage SMBS
- Sélecteur Marche pompe dosage Acide

- Bouton démarrage station
- Station en marche
- Bouton arrêt station
- Station à l'arrêt
- Bouton Reset
- Sélecteur Auto/Manuel Station
- Bouton poussoir d'arrêt d'urgence

- I2.2
- I3.1
- I2.0
- I0.6
- I1.3
- I3.3
- I3.5
- I3.4

INSTRUMENT ABBREVIATION	
AE	Analyzer Element
AT	Analyzer Transmitter
AIA	Analyzer Indication and Alarm
TIA	Temperature Indication and Alarm
TI	Temperature Indicator
TS	Temperature Switch
BV	Ball Valve
BFV	Butterfly Valve
NV	Needle Valve
PI	Pressure Indicator
PS	Pressure Switch
PDS	Pressure Differential Switch
RV	Relief Valve
SV	Sample Valve
FM	Variable area flowmeter
LLS	Low Level Switch
MLS	Medium Level Switch
HLS	High Level Switch
DSS	Duplex Stainless Steel
PG	Pressure gauge
DPG	Differential Pressure gauge
TG	Temperature gauge
FI	Flow Indicator
FT	Flow Transmitter

Z	Anti-Siphon NRV
3-Way Valve	Pressure 3-Way Valve
Relief Valve	Relief Valve
Ball Valve	Ball Valve
Butterfly valve	Butterfly valve
3-Way valve	3-Way valve
Needle valve	Needle valve
Solenoid	Solenoid
NRV	NRV
Sample valve	Sample valve
Diagram valve	Diagram valve
Safety valve	Safety valve
Brine control valve	Brine control valve

- Start Lamp
- Stop Lamp
- Fault Lamp

CLIENT:
SNC
LAVALIN
International
Combined Cycle
Power Plant

CONTRACTOR:

ID & WT
International
Desalination
&
Water Treatment
info@idandwt.com
www.idandwt.com

PROJECT:
Construction of
Demi Water
Plant of 350
m³/Day

2	14/02/2013	7	m³
1	01/02/2013	6	m³
NO.	DATE	REV	BY
DWG TITLE:			
PID			
DESIGNED BY	Dr. Mohamed Elmi	CHECKED BY	Eng. Mohamed Elmi
SCALE	NO SCALE	DATE	14/02/2013
DRAWN	PID-474-Tunis Demi Water	Plant-07-mh.dwg	
SHEET NO	1	OF	1

Propriétés de la table des mnémoniques

Nom :	Symbols
Auteur :	
Commentaire :	
Date de création :	27/01/2020 10:42:48
Dernière modification :	01/07/2013 12:05:29
Dernier filtre sélectionné :	Tous les mnémoniques
Nombre de mnémoniques :	82/82
Dernier tri :	Mnémonique ordre croissant

Etat	Mnémonique	Opérande	Type de données	Commentaire
	ACID_DP_RUN	Q 2.7	BOOL	Ordre de démarrage de la pompe d'acide
	ACID_DP_SW	I 3.4	BOOL	Sélection marche pompe acide
	ALWAYS_OFF	M 10.2	BOOL	=0
	ALWAYS_ON	M 10.1	BOOL	=1
	CEDI_ENABLE1_SW	I 2.4	BOOL	CEDI 1 actif
	CEDI_ENABLE2_SW	I 2.5	BOOL	CEDI 2 actif
	CEDI_LOW_FLOW_LAMP	Q 2.0	BOOL	Lampe bas débit CEDI
	CEDI_LOW_FLOW_SW	I 2.6	BOOL	-
	CEDI_PUMP_COMMAND	Q 2.2	BOOL	Ordre de démarrage de la pompe CEDI
	CEDI_PUMP_OL	I 2.3	BOOL	Relais surcharge thermique pompe CEDI
	CEDI_PUMP_OL_LAMP	Q 2.3	BOOL	Lampe surcharge thermique pompe CEDI
	CEDI_PUMP_SW	I 2.2	BOOL	Sélection Auto/Manuel pompe CEDI
	CEDI_PWR_1_ON	Q 3.2	BOOL	Ordre de démarrage CEDI 1
	CEDI_PWR_2_ON	Q 3.3	BOOL	Ordre de démarrage CEDI 2
	cir_high_level_hpp	M 23.1	BOOL	Démarrer système en auto ET niveau "Collecting tank" OK
	CIR_OL_LAMP	Q 2.6	BOOL	Lampe surcharge thermique de la pompe de circulation
	CIR_PUMP_COMMAND	Q 2.5	BOOL	Ordre de démarrage de la pompe de circulation
	CIR_PUMP_OL	I 3.2	BOOL	Relais surcharge thermique de la pompe de circulation
	CIR_PUMP_SW	I 3.1	BOOL	Sélection Auto/Manuel pompe de circulation
	CIR_T_HIGH	I 4.1	BOOL	Niveau haut réservoir "Collecting Tank"
	condition_cedi	M 51.1	BOOL	Démarrer système en auto ET niveau "Vacuum Tower" bas depuis plus de 1 minute
	CONDITION_CIR_PUMP	M 50.3	BOOL	Pompe HP en marche depuis 2 secondes
	condition_degasing	M 50.5	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe HP en marche
	condition_feed_pump	M 50.7	BOOL	Démarrer le système en auto sans trip/stop/manu
	condition_hpp	M 50.1	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET Feed pompe en marche depuis 2 minutes
	condition_hpp_cir_high	M 23.3	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pression aspiration pompe HP OK ET niveau "Collecting tank" OK
	DAGASING_P_COMMAND	Q 1.6	BOOL	Ordre de démarrage de la pompe de dégazage
	DEGAS_PUMP_OL	I 2.1	BOOL	Relais surcharge thermique de la pompe de dégazage
	DEGAS_PUMP_SW	I 2.0	BOOL	Sélection Auto/Manuel pompe de dégazage
	DEGASING_OL_LAMP	Q 1.7	BOOL	Lampe surcharge thermique de la pompe de dégazage
	degasing_T_LO_LV	I 1.7	BOOL	Bas niveau vacuum degasing tower
	degasing_t_low_level	Q 0.7	BOOL	Lampe bas niveau vacuum degasing tower

Etat	Mnémonique	Opérande	Type de données	Commentaire
	degasing_tank_hi_hi	I 4.4	BOOL	Niveau très haut réservoir de dégazage
	delay_lowpressure_hpp	M 23.0	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pression Basse aspiration pompe HP
	diff_cart_sw	I 1.0	BOOL	Pression différentielle "Cartridge Filter"
	emergency_pb	I 0.3	BOOL	Bouton d'arrêt d'urgence
	feed_lps	I 0.5	BOOL	Basse pression pompe d'alimentation "Feed Pump"
	feed_p_ol	I 0.7	BOOL	Relais surcharge thermique pompe d'alimentation "Feed Pump"
	feed_p_sw	I 0.6	BOOL	Sélection Auto/Manuel pompe d'alimentation "Feed Pump"
	FEED_PUMP_COMMAND	Q 0.5	BOOL	Ordre de démarrage de la pompe d'alimentation "Feed Pump"
	FEED_PUMP_OL_LAMP	Q 0.6	BOOL	Lampe surcharge thermique pompe d'alimentation "Feed Pump"
	hpp_hps	I 1.2	BOOL	Pression haute refoulement pompe HP
	hpp_lps	I 1.1	BOOL	Pression basse aspiration pompe HP
	hpp_ol	I 1.4	BOOL	Relais surcharge thermique pompe HP
	HPP_PUMP_COMMAND	Q 1.3	BOOL	Ordre de démarrage de la pompe HP
	HPP_PUMP_OL_LAMP	Q 1.4	BOOL	Lampe surcharge thermique pompe HP
	hpp_sw	I 1.3	BOOL	Sélection Auto/Manuel pompe HP
	level_degasing_tank_ok	M 51.0	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET niveau Bas "Vacuum Tower"
	LEVEL_OK_CIR	M 50.2	BOOL	Démarrer système en auto ET niveau "Collecting tank" OK
	level_ok_degasing	M 50.4	BOOL	Démarrer système en auto ET niveau "Overhead Flushing Tank" OK
	LOW PRESSURE SWITCH	M 50.6	BOOL	Démarrer système en auto et pression basse alimentation
	LOW_FLOW_CEDI_SW	I 4.3	BOOL	Bas débit CEDI switch
	ORP_HIGH	I 3.0	BOOL	ORP Potentiel d'oxydo-réduction haut
	orp_low_lamp	Q 0.4	BOOL	Lampe ORP Potentiel d'oxydo-réduction haut
	phase_failure_lamp	Q 0.3	BOOL	Lampe d'alarme manque de phase
	phase_fault	I 0.4	BOOL	Relais manque de phase
	PHASE_FAULT_M	M 20.6	BOOL	Défaut de phase depuis 10 secondes maintenu
	PRECL_DP_RUN	Q 3.0	BOOL	Ordre de démarrage de la pompe de préchloration
	PRECL_DP_SW	I 3.3	BOOL	Sélection marche pompe de préchloration
	pressure_ok_hpp	M 50.0	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pression aspiration pompe HP OK
	reset_pb	I 0.2	BOOL	Bouton Reset
	SB_TANK_LL_CIR_LAMP	Q 2.4	BOOL	Réservoir dégazeur niveau bas droite
	SB_TANK_LL_LAMP	Q 1.5	BOOL	Réservoir dégazeur niveau bas gauche
	SMBS_DP_RUN	Q 3.1	BOOL	Ordre de démarrage de la pompe SMBS
	SMBS_DP_SW	I 3.5	BOOL	Sélection marche pompe SMBS
	start_pb	I 0.0	BOOL	Bouton démarrage station
	START_PLANT_LAMP	Q 0.0	BOOL	Lampe station en marche
	START_UP	M 20.0	BOOL	Démarrer le système en auto sans trip/stop/manu
	stop_pb	I 0.1	BOOL	Bouton arrêt station
	STOP_PLANT	M 20.1	BOOL	Arrêt volontaire système/arrêt d'urgence/POR/selection Manu
	STOP_PLANT_LAMP	Q 0.1	BOOL	Lampe station à l'arrêt
	SUCK_BACK_HI_DEGAING	I 4.0	BOOL	Niveau haut réservoir "Overhead Flushing Tank"
	suck_back_t_ll_left	I 1.5	BOOL	Niveau bas "Overhead Flushing Tank"

Etat	Mnémonique	Opérande	Type de données	Commentaire
	suck_back_t_ll_right	I 1.6	BOOL	Niveau bas "Collecting Tank"
	SW_CEDI	M 24.4	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe CEDI en Auto
	SW_CIR	M 24.2	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe circulation en Auto
	SW_DEGASING	M 24.3	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe de dégazage en Auto
	SW_FEED_P	M 24.0	BOOL	Démarrer système en auto et pompe alimentation en auto
	SW_HPP	M 24.1	BOOL	Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe HP en Auto
	SYS_AUTO_SW	I 3.6	BOOL	Sélecteur Auto/Manu station
	TRIP_LAMP	Q 0.2	BOOL	Lampe Trip déclenchement station
	TRIP_PLANT	M 20.5	BOOL	Arrêt d'urgence maintenu

FC1 - <hors ligne>

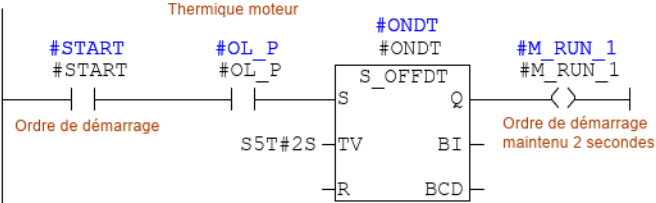
""

Nom : nb Famille : nb
Auteur : Version : 1.0
 Version de bloc : 2
Horodatage Code : 18/06/2013 12:02:19
 Interface : 27/03/2013 18:14:04
Longueur (bloc/code /données locales) : 00236 00112 00000

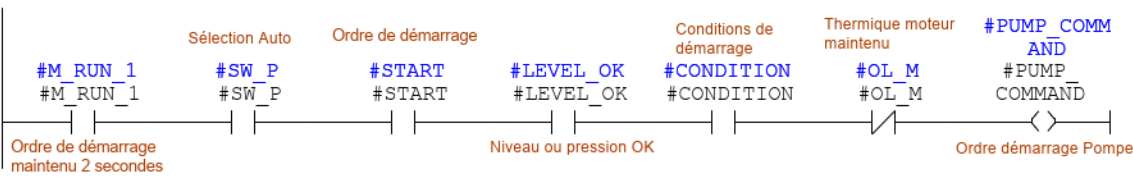
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OL_P	Bool	0.0	
SW_P	Bool	0.1	
START	Bool	0.2	
LEVEL_OK	Bool	0.3	
CONDITION	Bool	0.4	
RESET	Bool	0.5	
ONDT	Timer	2.0	
OUT		0.0	
PUMP_COMMAND	Bool	4.0	
PUMP_RUN_LAMP	Bool	4.1	
PUMP_OL_LAMP	Bool	4.2	
IN_OUT		0.0	
M_RUN_1	Bool	6.0	
OL_M	Bool	6.1	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC1

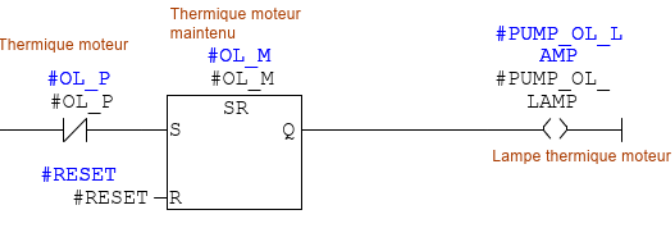
Réseau : 1



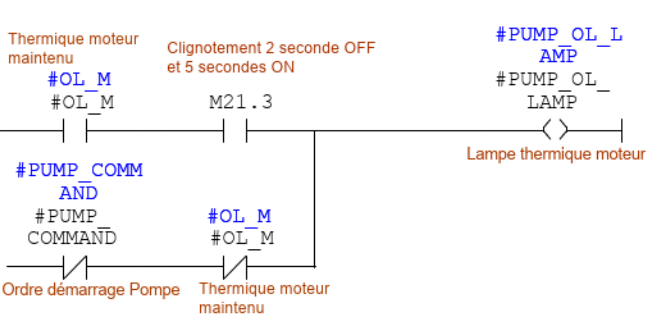
Réseau : 2



Réseau : 3



Réseau : 4



Réseau : 5



OB1 - <hors ligne>

""

Nom : nb Famille : nb
Auteur : AHMED Version : 1.0
 Version de bloc : 2
Horodatage Code : 01/07/2013 13:05:42
 Interface : 14/06/2013 11:09:47
Longueur (bloc/code /données locales) : 01282 01072 00024

Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
TEMP		0.0	
TEMP0	Byte	0.0	
TEMP1	Byte	1.0	
TEMP2	Byte	2.0	
TEMP3	Byte	3.0	
TEMP4	Byte	4.0	
TEMP5	Byte	5.0	
TEMP6	Int	6.0	
TEMP7	Int	8.0	
TEMP8	Int	10.0	
TEMP9	Date_And_Time	12.0	

Bloc : OB1

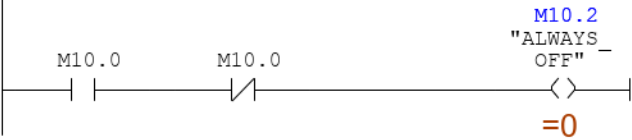
Réseau : 1

always _on

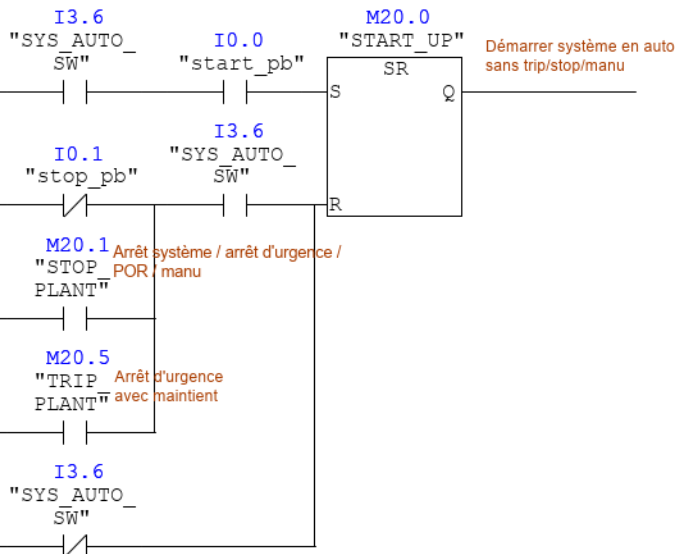


Réseau : 2

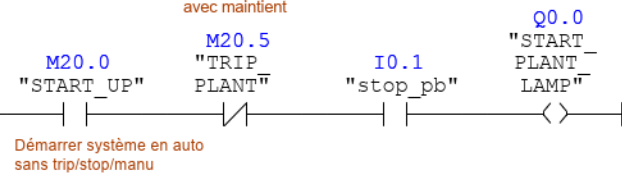
always off



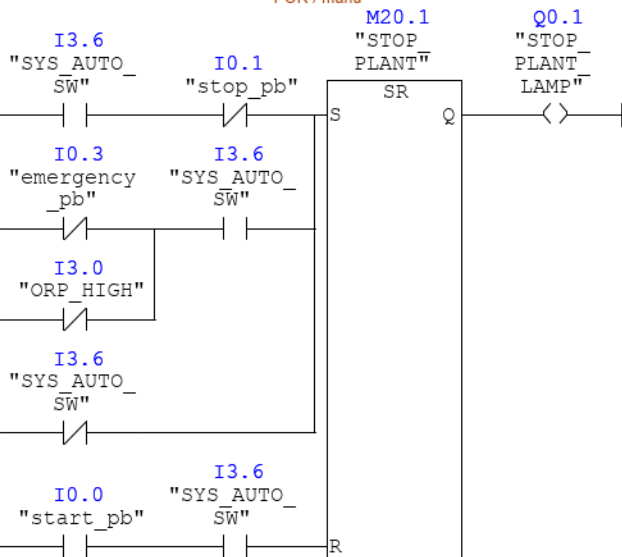
Réseau : 3
start_up plant



Réseau : 4
start_plant lamp



Réseau : 5
stop_plant_lamp



Réseau : 6

phase_failure

A

"phase_fault"

I0.4

L

S5T#10S

SD

T

11

A

"reset_pb"

I0.2

R

T

11

NOP

0

NOP

0

A

T

11

=

L

20.0

Défaut de phase depuis 10 secondes

A

L

20.0

=

"PHASE_FAULT_M"

M20.6

Défaut de phase depuis 10 secondes

Réseau : 7



Réseau : 8

I3.0

"ORP HIGH"

Q0.4

"orp_low_lamp"

Réseau : 9

trip_plant_lamp

Défaut de phase depuis 10 secondes

L20.0

M21.3

Q0.2

"TRIP LAMP"

I0.3

"emergency_pb"

Clignotement 2 seconde OFF et 5 secondes ON

Réseau : 10

trip_plant

I0.3

"emergency_pb"

L20.0

I0.2

"reset_pb"

M20.5

"TRIP PLANT"

Arrêt d'urgence avec maintien

SR

S

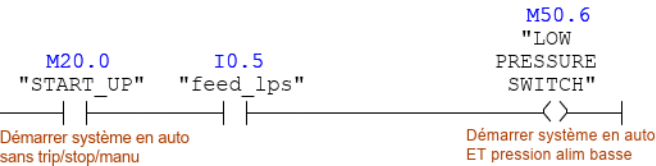
Q

R

Défaut de phase depuis 10 secondes

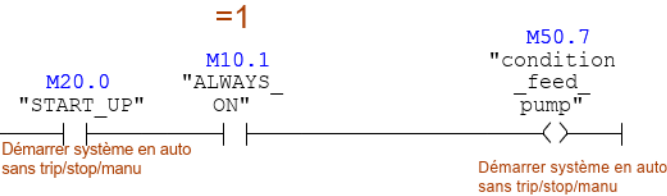
Réseau : 11

low pressure switch for feed water



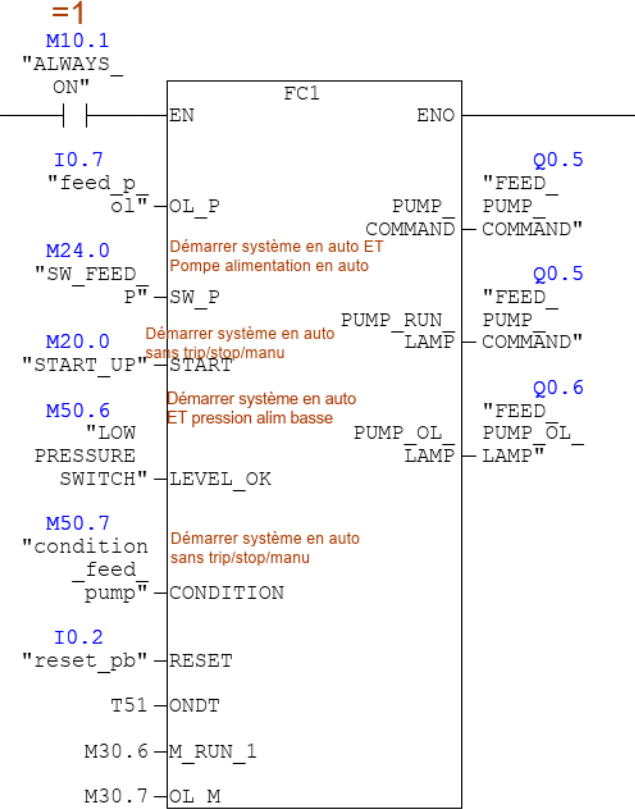
Réseau : 12

condition for feed pump

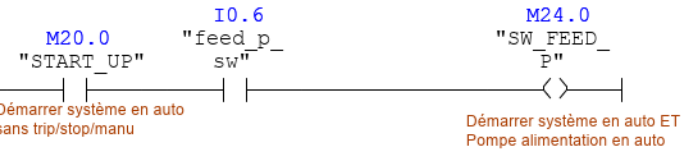


Réseau : 13

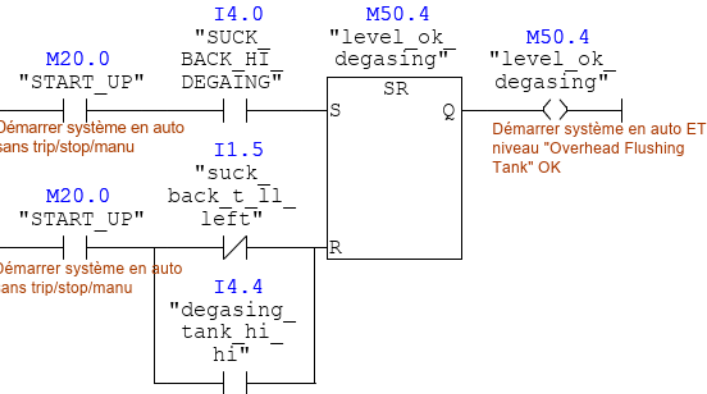
FEED PUMP



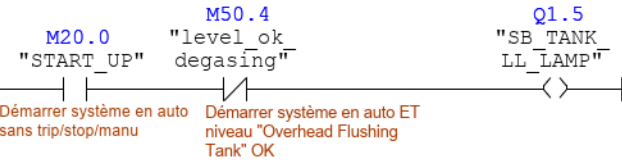
Réseau : 14
feed_pump_switch



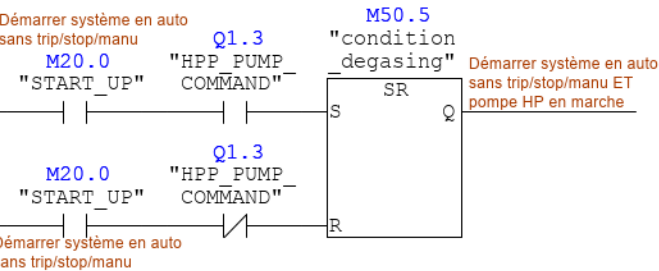
Réseau : 15
level_degasing_ok



Réseau : 16
suck back_tank_lamp

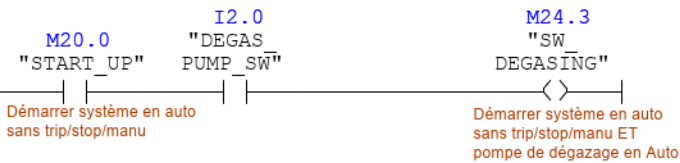


Réseau : 17
condition_degasing pump



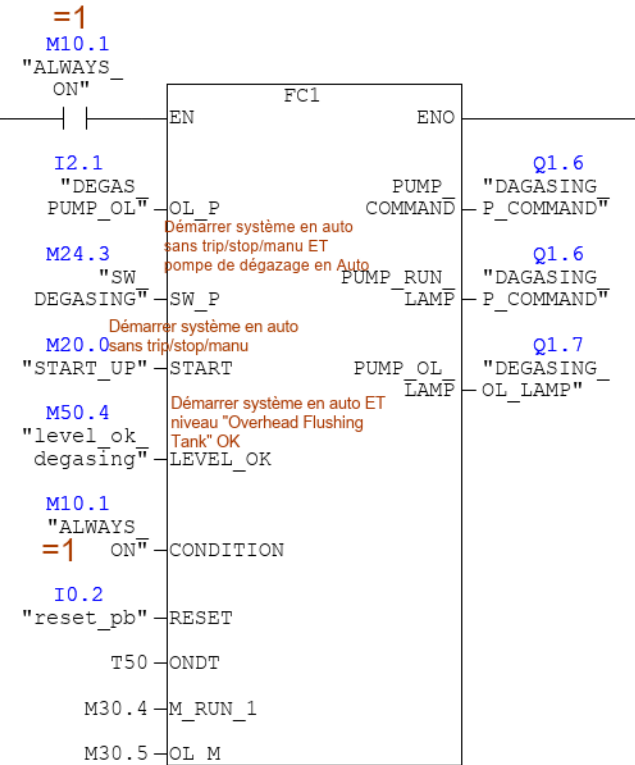
Réseau : 18

degasing pump switch



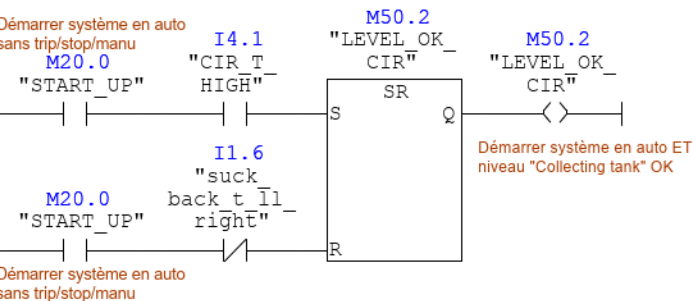
Réseau : 19

degasing pump



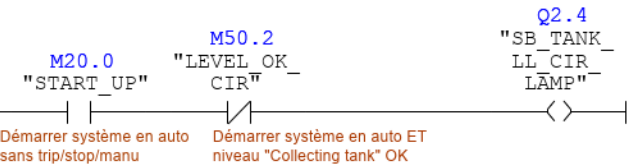
Réseau : 20

level_cir pump



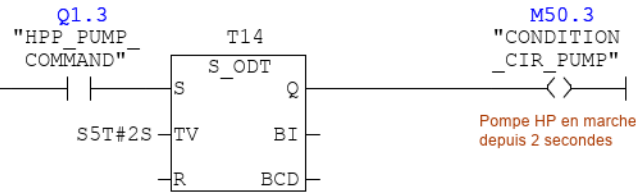
Réseau : 21

suck back tank low level_lamp



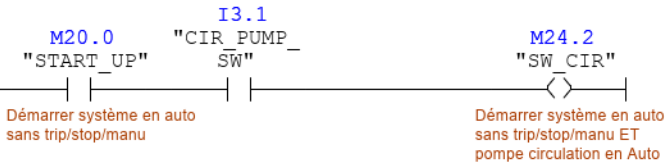
Réseau : 22

condition_cir_pump



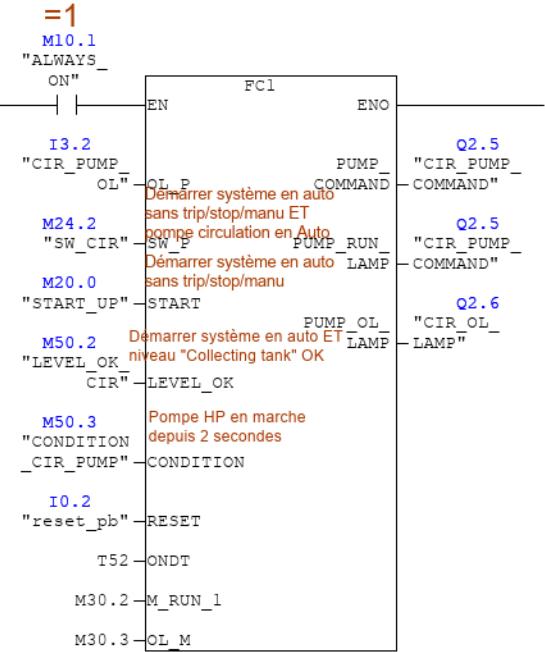
Réseau : 23

circulation pump switch

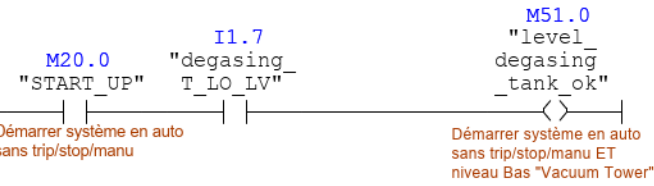


Réseau : 24

circulation pump

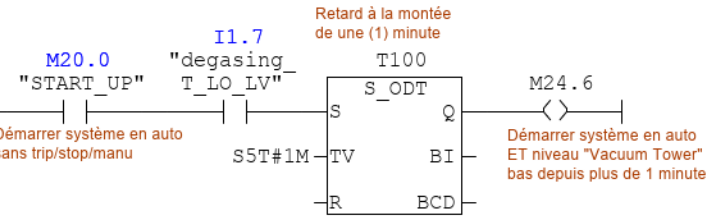


Réseau : 25

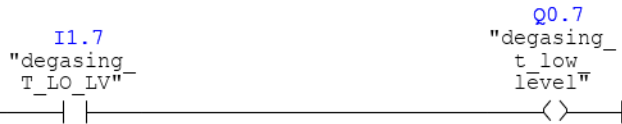


Réseau : 26

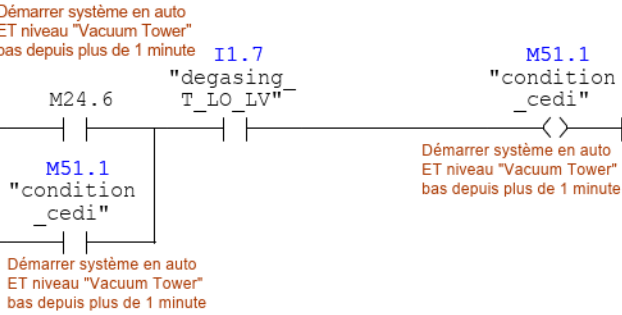
cedi pump runing after one min of low level of degasing tank



Réseau : 27

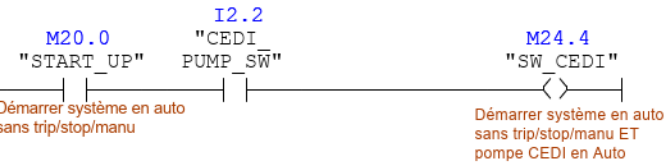


Réseau : 28



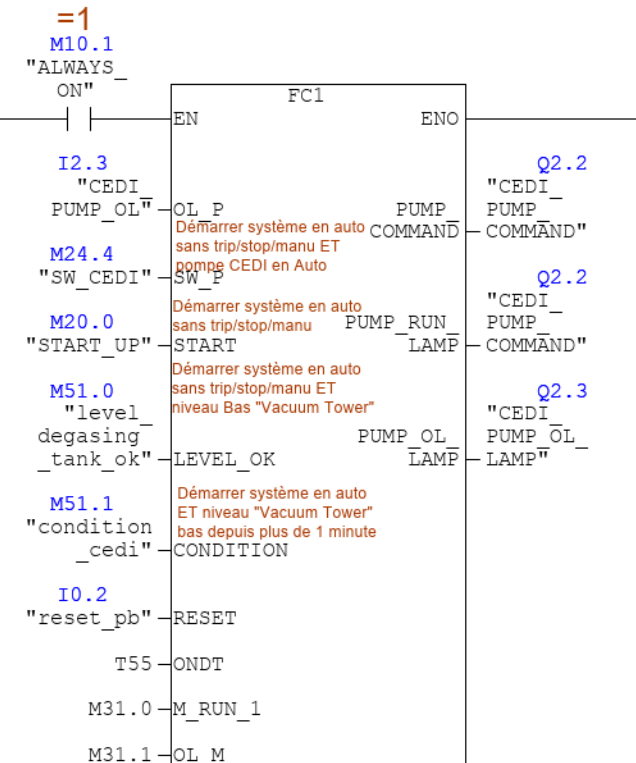
Réseau : 29

cedi pump switch



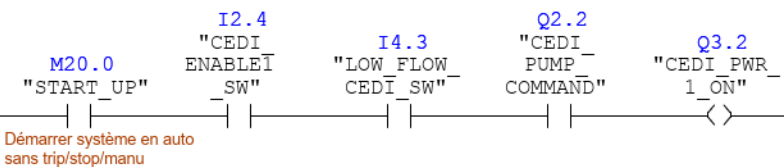
Réseau : 30

```
\cedi pump running
```



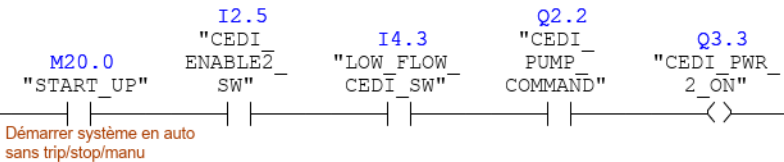
Réseau : 31

cedi pwr_on



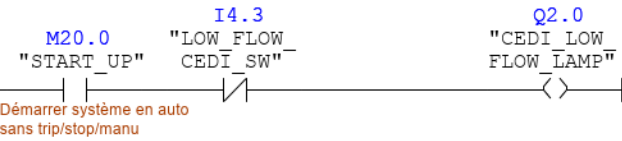
Réseau : 32

cedi pwr 2 on

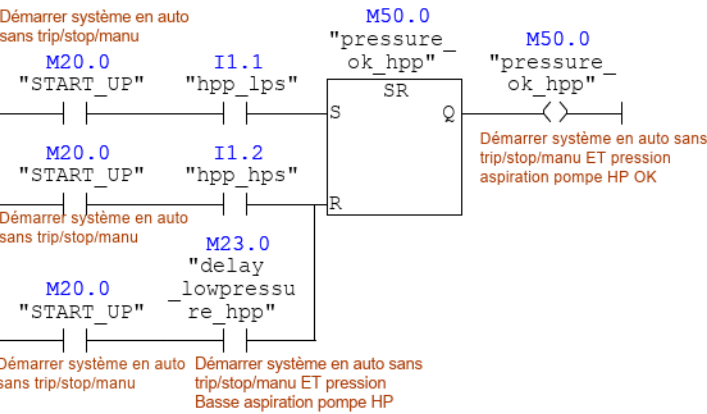


Réseau : 33

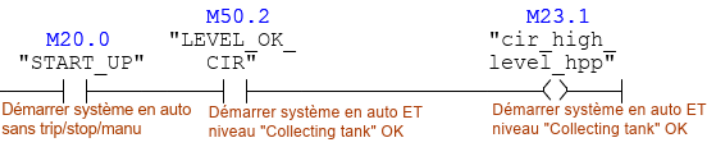
ceedi low flow lamp



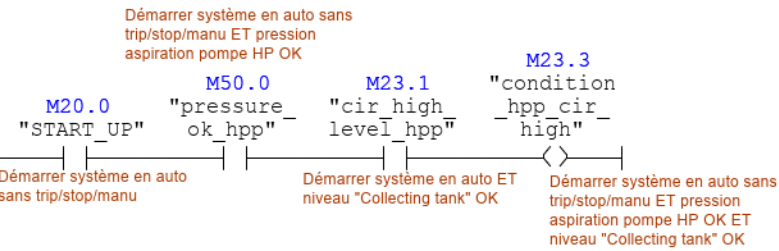
Réseau : 34



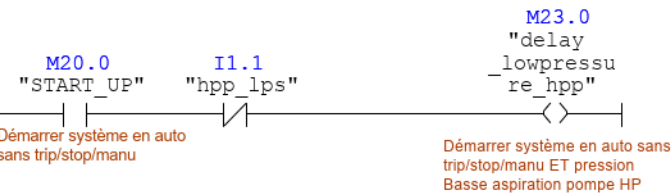
Réseau : 35



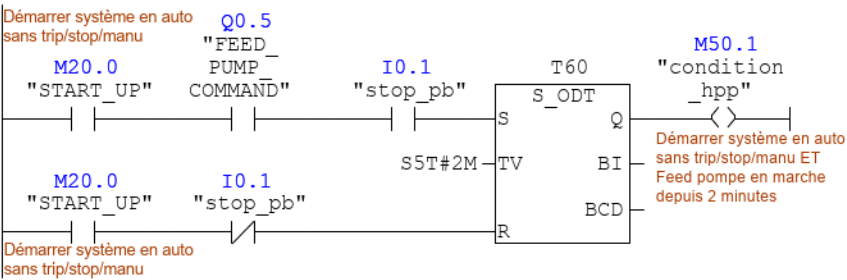
Réseau : 36



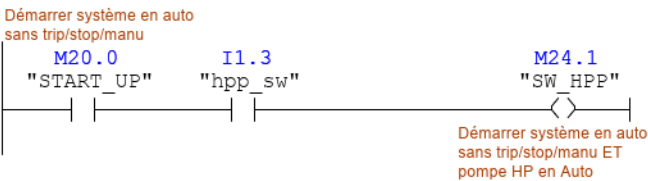
Réseau : 37



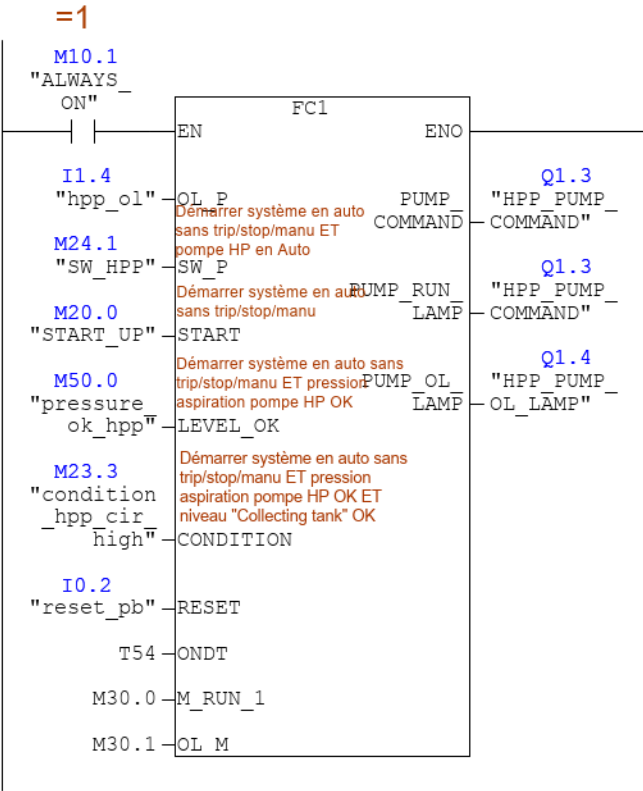
Réseau : 38



Réseau : 39



Réseau : 40



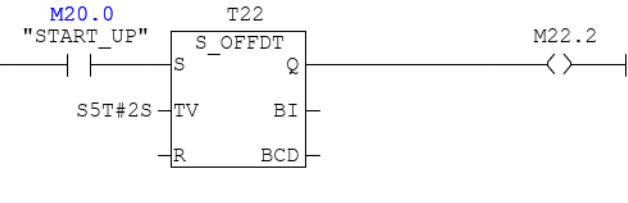
Réseau : 41

AN	T	5	
L	S5T#2S		
SD	T	3	Clignotement 2 seconde OFF
NOP	0		et 5 secondes ON
NOP	0		
NOP	0		
A	T	3	

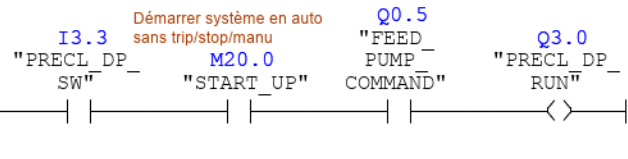
```
L      S5T#5S
SF     T      5
NOP    0
NOP    0
NOP    0
A      T      5
=      M      21.3
```

Réseau : 42

Démarrer système en auto
sans trip/stop/manu



Réseau : 43



Réseau : 44



Réseau : 45

